



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Tarefa 1

Data:30/01/2026

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| N° 1

1– Quantas linhas de metro existem em Lisboa?

Existem 4 linhas de metro em Lisboa.

- Linha Azul
- Linha Amarela
- Linha Verde
- Linha Vermelha

2- Se estiver no Aeroporto e quiser ir para a estação da Avenida, de quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo, sem passar duas vezes pelo mesmo troço ou estação. Descreva cada possível percurso.

Existe apenas um percurso possível e sem repetir estações:

1. Aeroporto (Linha Vermelha)
2. Oriente
3. Chelas
4. Bela Vista
5. Olaias
6. Alameda – *transbordo*
7. Avenida (Linha Azul)

3. Considere apenas as estações terminais de cada linha.

As estações indicadas são:

- Amadora Este (Linha Azul)
- Odivelas (Linha Amarela)
- Aeroporto (Linha Vermelha)
- São Sebastião (Linha Vermelha / Azul)

3.1. Indique quais são, represente-as por pontos e desenhe as ligações existentes.

R:

Vértice:

- A = Amadora Este
- O = Odivelas
- Ae = Aeroporto
- S = São Sebastião

Ligações existentes (arestas):

- Amadora Este ↔ São Sebastião (Linha Azul)
- São Sebastião ↔ Aeroporto (Linha Vermelha)
- São Sebastião ↔ Odivelas (via transbordo para Linha Amarela)

3.2. Será possível viajar de metro entre quaisquer duas destas estações? Dê exemplos de como se deslocar entre a Amadora-Este e Odivelas.

R: Sim, é possível viajar entre quaisquer duas, embora não seja possível fazer diretamente.

O percurso consiste em:

1º -Apanhar o metro em Amadora Este

2º Viajar até São Sebastião (Linha Azul)

3º Fazer transbordo para a Linha Amarela

4º Viajar até Odivelas

3.3. Quantas linhas teriam de ser construídas para que cada estação terminal estivesse diretamente ligada a qualquer uma das outras estações terminais?

R: Como existem 4 estações terminais, e cada uma deve ligar-se às outras 3, obtemos 4×3 ligações.

Como cada ligação é contada duas vezes, divide-se por 2, obtendo-se 6 ligações no total.

Já existem duas ligações diretas.

- Amadora Este ↔ São Sebastião
- São Sebastião ↔ Aeroporto

Ou seja, seria necessário construir mais quatro linhas para que todas as estações terminais estivessem diretamente ligadas entre si.